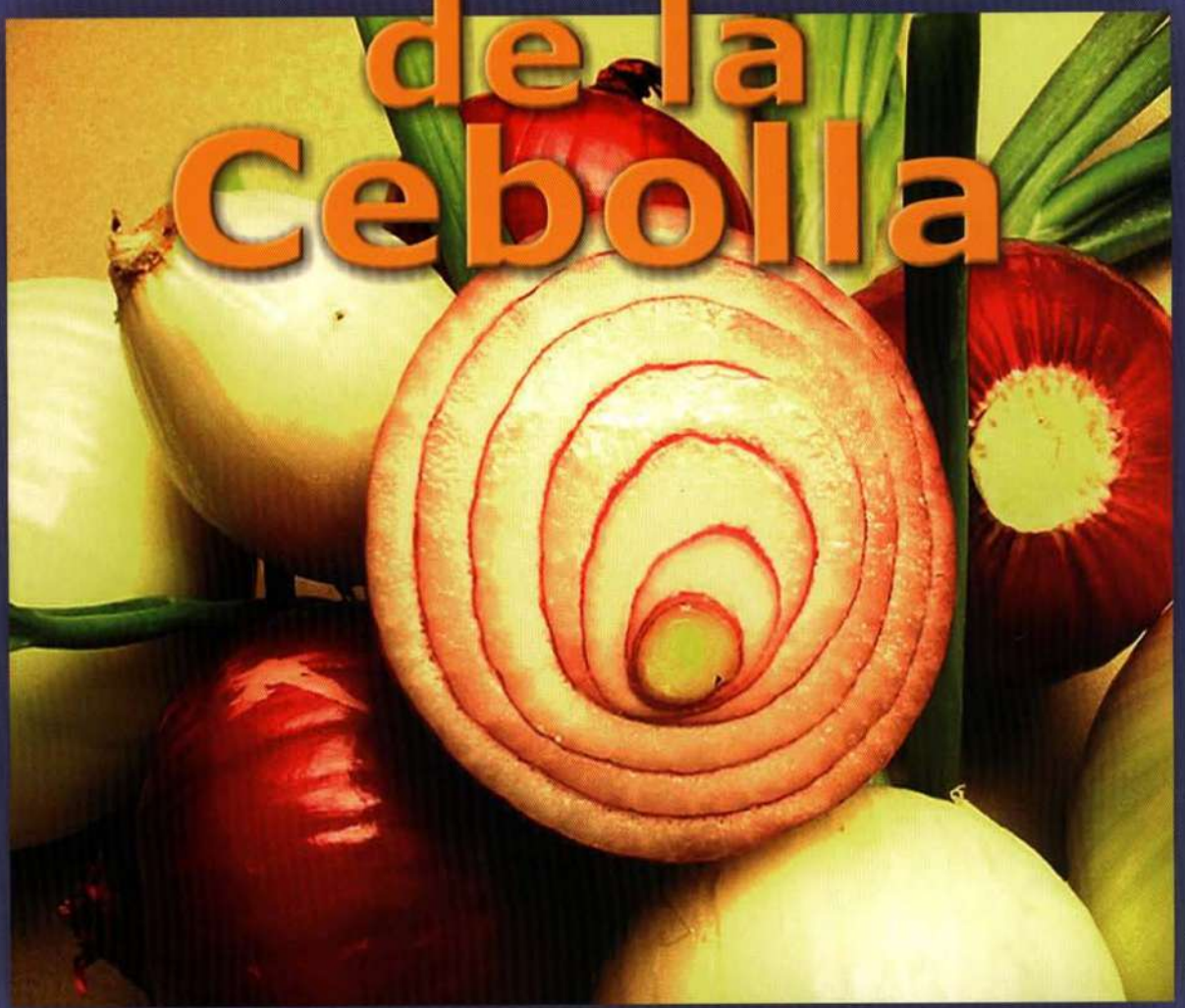
Guía Técnica. No. 15

Año 2003

CENTA

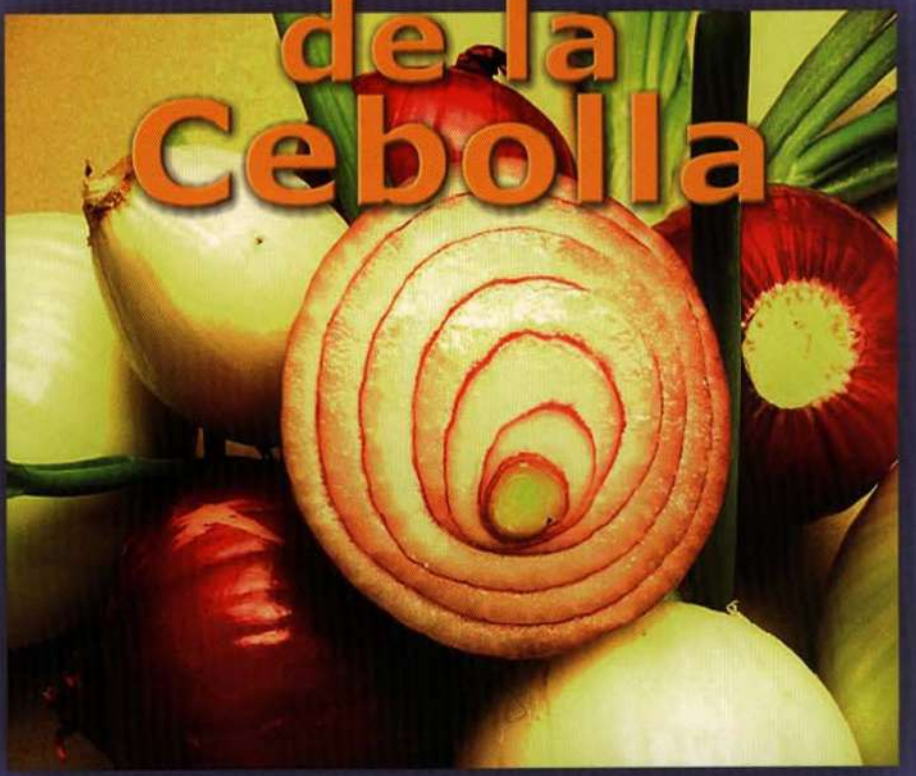
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

Cultivo de la Cebolla



Guía Técnica

Cultivo de la Cebolla



MAG

CENTA

CRÉDITOS

GUÍA TÉCNICA:
Cultivo de la Cebolla

AUTORES:
Adonis Moreira Rivas.
Guillermo Hurtado Román

DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTA:
Hernán Ever Amaya Meza

COMITÉ EDITOR:
Hernán Ever Amaya Meza
Director Ejecutivo

Carlos Mario García Berríos
Gerente de Investigación

Miguel Ángel Martínez
Gerente de Transferencia

Silvia Ivonne de Vásquez
Gerente de Comunicaciones

José Abilio Orellana
Encargado de Impresión

COORDINADOR DE PROGRAMA:
Fredy Edgardo Fuentes

REDACCIÓN, CORRECCIONES, DIBUJOS Y FOTOGRAFÍA
División de Comunicaciones CENTA

NÚMERO DE EJEMPLARES
1,000

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

PRESENTACIÓN

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), institución oficial autónoma que desarrolla, promueve y facilita la investigación y transferencia de tecnología, con el fin de contribuir al incremento de la producción y productividad de la actividad agropecuaria en El Salvador, pone a disposición la **GUÍA TÉCNICA DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA** con información básica, producto de la experiencia acumulada por personal especializado en las ciencias del agro, de ensayos realizados en campo, del intercambio de conocimiento con otras instituciones que generan tecnologías agropecuarias y de bibliografía consultada.

Al igual que ésta, **CENTA** ha generado otros documentos técnicos organizados por temas que incluyen aspectos claves e importantes que permiten apoyar a los productores en la toma de decisiones sobre producción de diferentes rubros agrícolas, pecuarios y agroindustriales; facilitando la producción y manejo de fincas; considerando condiciones económicas y agroecológicas.

La **GUÍA TÉCNICA DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA** ha sido producida con el propósito de hacerla accesible a los diferentes actores de la actividad agrícola, a estudiantes y profesionales, de tal manera que constituya una herramienta de investigación, aprendizaje y adopción de tecnologías; como un aporte al proceso de desarrollo tecnológico agropecuario de nuestro país.

Hernán Ever Amaya Meza
Director Ejecutivo
CENTA

ÍNDICE

	Pag
INTRODUCCION	7
GENERALIDADES	8
ASPECTOS BOTÁNICOS	10
FENOLOGIA	12
REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS	12
VARIEDADES	14
PROPAGACIÓN	15
LABORES CULTURALES	17
FERTILIZACIÓN	18
PLAGAS	19
RIEGO	25
COSECHA Y POSCOSECHA	25
RENDIMIENTO	26
COMERCIALIZACIÓN	26
RELACIÓN BENEFICIO COSTO	26
COSTOS DE PRODUCCIÓN	27
BIBLIOGRAFÍA	28

INTRODUCCIÓN.

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (**CENTA**), es la institución del Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG), responsable de ejecutar las políticas agropecuarias y forestales del sector, en lo que se refiere a la generación y transferencia de tecnologías.

Y tomando en cuenta la visión y misión institucional, que busca la seguridad alimentaria de la población, disminuir las importaciones y promover el desarrollo de procesos de innovación tecnológica que incrementen la productividad, competitividad y rentabilidad. En el rubro de hortalizas, se han dedicado muchos esfuerzos; y en el cultivo de CEBOLLA, han participado investigadores, productores y técnicos de las diferentes áreas temáticas tales como: nutrición vegetal, mejoramiento genético, agronomía del cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades.

La presente guía técnica es el resultado de la investigación, la experiencia y dedicación del equipo técnico y administrativo del CENTA. Pretende servir de herramienta de difusión y consulta para horticultores interesados en mejorar las prácticas del cultivo, así como texto de consulta para profesionales, estudiantes y publico en general, sobre las técnicas más recomendadas en la actualidad, generadas o validadas por el CENTA para la producción exitosa de este cultivo, tomando en cuenta la posibilidad de adquisición y adaptabilidad de las mismas a las condiciones climáticas, edáficas y culturales de nuestro país.

GENERALIDADES

Importancia

Después del tomate la cebolla ocupa el segundo lugar, en la escala de importancia de las hortalizas en el mundo, su importancia radica por sus diversas formas de consumo, tales como: bulbo seco, hojas o tallos verdes, bulbo fresco, toda la planta cuando está en desarrollo intermedio, deshidratado en polvo o escamas, encurtidos, además de sus propiedades medicinales.

La producción local no abastece la demanda interna, teniéndose que importar volúmenes considerables de este producto, siendo en el período 1997 al 2001 de 41,915,398 kg por un valor de $ 8,392,988, dejando al descubierto el déficit productivo nacional de este rubro y una balanza comercial negativa.

Cuadro 1. Importación de cebolla en kilogramos y valor en dólares (USA) durante el período 1997-2001.

Año	Volumen (kg.)	Valor ($)
1997	9367418	1582086
1998	5095601	1303872
1999	5152487	928530
2000	9131214	1765573
2001	13168678	2812927
Total	41,915,398	8,392,988

Fuente: Informes de Aduanas de la DGSVA-MAG 2000.

Origen y distribución

Se considera originaria de las regiones secas de Asia, especialmente Palestina y la India, es una de las hortalizas más antiguas conocidas, a tal grado que ya se consumía en los años 430 antes de Cristo.

Se comenzó a cultivar en el continente Americano por los años 1629 y ya en 1806, los catálogos de semilla describen seis variedades.
En nuestro país se cultiva en los siguientes municipios: Texistepeque, Candelaria de la Frontera, San Antonio Pajonal, Izalco, San Ignacio, Citalá, La Palma, San Jorge, El Transito, Tecoluca, Coatepeque. El mapa de uso potencial sobre este cultivo, indica que hay suficientes áreas para dedicarlas al cultivo de cebolla

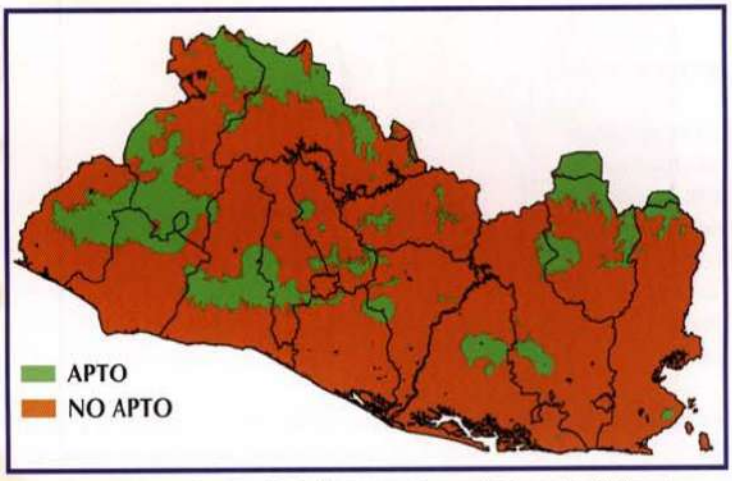


Figura. Zonas productoras de cebollas (Fuente: Sistema de Información de Tierras).

Valor alimenticio y composición química de la cebolla

Por cada 100g de cebolla en peso fresco se obtienen los siguientes elementos y su respectiva cantidad.

Agua	86.00 g.
Azufre	70.00 mg.
Valor calorífico	47.00 cal
Fósforo	44.00 mg.
Calcio	32.00 mg.
Vitamina C	28.00 mg.
Cloro	25.00 mg.
Potasio	18.00 mg.
Magnesio	16.00 mg.
Azúcar	10.00 g.
Sodio	7.00 mg.
Proteína	1.40 g.
Fibra	0.80 g.

ASPECTOS BOTÁNICOS

La cebolla pertenece al género *Allium* y en éste se encuentra un gran número de especies hortícolas, que se cultivan por sus bulbos o su follaje y se utilizan como condimento en variados platillos.

La gran variedad genética y la facilidad con que ocurren cruzamientos espontáneos entre varias especies miembros del género, causa algunas complicaciones a los taxónomos, productores y consumidores. Algunos parientes cercanos de la cebolla (*Allium cepa* L) son: puerro o ajo de cabeza (*A ampeloprasum* L o *porrum*); ajo (*A. sativum* L); cebollin (*A. schoenoprasum* L).

Clasificación taxonómica

Sub. Reino: Embryophyta
División: Fanerógamas
Sub. División: Angiosperma
Clase: Monocotiledónea
Orden: Liliales
Familia: Liliaceae
Genero: Allium
Especie: Cepa.

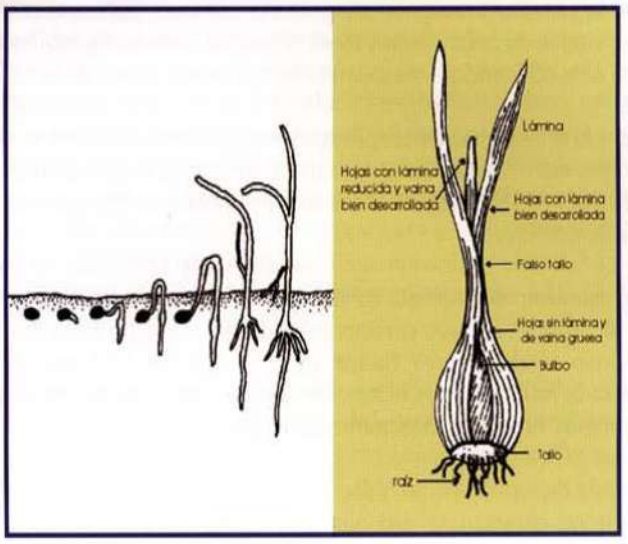
La planta es bianual, de polinización cruzada, se desarrolla a partir de una semilla hasta formar bulbo maduro y posteriormente bajo condiciones propicias de clima se produce la floración y división de bulbos. Alcanza una altura y diámetro promedios de 0.35 m y 0.015 a 0.02 m, respectivamente.

Tallo.
El verdadero tallo se encuentra situado en la base del bulbo, de él brotan las yemas, las hojas, y las raíces.

Hoja.
La hoja o falso tallo es tubular, erecta, semicilíndrica de color verde y en algunos casos posee una sustancia cerosa. Después que aparece la primera hoja, las demás se desarrollan sucesivamente durante 1 a 10 días; bajo condiciones favorables puede llegar a formar de 15 a 18 hojas, según el cultivo y la época de siembra. Estas hojas se van entrelazando unas a otras y formando el llamado falso tallo (Guenkok, 1974).

Bulbo.

El bulbo es el órgano donde se acumulan las sustancias nutritivas de reserva, es una consecuencia de movilización de carbohidratos entre las bases de las hojas más jóvenes. Los principales factores que influyen en su formación son: fotoperíodo, temperatura, altos niveles de nitrógeno y riego.



Raíz.

El sistema radicular es muy superficial, alcanza una profundidad de 0.45 m su mayor volumen de raíces se ubica en los primeros 0.30 m; la parte basal del bulbo esta formada por una placa de tallos donde se forman las raíces adventicias y más adelante en el desarrollo de la planta se forman raíces a los lados de la placa basal.

Debido a que la cebolla tiene una sola raíz primaria, el desarrollo de la planta depende de la formación de raíces adventicias, que están continuamente desintegrándose y siendo reemplazadas por nuevas.

Semilla

La semilla es producida en la inflorescencia o conjunto de flores (umbela). Es relativamente pequeña, angulosa y de color negro, cuando está madura. Tiene forma arriñonada y mide unos 4 x 2 mm. La mayor parte de la semilla está constituida por el endospermo, en cuyo interior se ubica el embrión que tiene forma cilíndrica y está retorcido en un espiral. Tiene la capacidad de germinar a temperaturas bajas, en efecto el umbral mínimo para que se inicie el proceso es de 1 a 5º C.

Se caracteriza por perder su poder germinativo con rapidez, esto obliga a mantenerla bajo condiciones especiales para conservar su viabilidad, o sea mantenerla a baja temperatura inferior a 6 º C.

FENOLOGÍA

El ciclo de vida de las plantas de cebolla es de mediana complejidad, no sólo por ser un cultivo bianual, sino por la gran cantidad de factores que regulan el paso de la fase de crecimiento vegetativo a la de formación de bulbo y de ésta a la fase reproductiva.

Cuando la semilla germina, emerge la raíz primaria y la parte baja del cotiledón se elonga rápidamente, se vuelve de color verde y toma la posición erecta. En este momento sale del tallo la primera raíz adventicia, y la primera hoja crece a través de la vaina tubular del cotiledón.
La germinación y la emergencia de las plántulas están determinadas por la temperatura del suelo y la disponibilidad de agua. La temperatura óptima para la germinación de las semillas está entre los 20 y 25 º C, en estas condiciones las plántulas brotan entre los ocho y diez días después de la siembra.

El proceso de crecimiento de la planta continúa a una tasa constante de una hoja nueva por semana, hasta alcanzar el número característico de la variedad o hasta que cambios en el período luminoso o algún otro factor externo activen la formación del bulbo. Conforme avanza la formación del bulbo, las hojas viejas se secan, de tal forma que a la cosecha las primeras hojas han desaparecido o permanecen como escamas secas en el exterior del bulbo.
Al final de la etapa de formación de bulbos, ocurre una pérdida de turgencia en la región del cuello y las hojas colapsan. En este punto, las plantas de cebolla entran en un período de dormancia, cuya duración varía dependiendo del cultivar. Este es el momento óptimo de la cosecha.

El segundo período del ciclo de vida de la cebolla corresponde a la fase reproductiva. La planta emite un número variable de tallos florales que pueden tener entre 0.50 a 1.5 m de alto; con una inflorescencia terminal esférica tipo umbela.

La producción de flores está determinada por la temperatura, la nutrición mineral, la duración del periodo luminoso y, por supuesto, la estructura genética de cada cultivar. Cuando las condiciones son apropiadas, las plantas de cebolla pasan directamente de la fase de formación de bulbos a la de floración.

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS

Fotoperíodo

El Salvador por su posición geográfica recibe menos de 12 horas de luz diarias. La falta de ésta (días cortos) influye sobre el desarrollo y formación del bulbo, afecta los rendimientos del cultivo, por ser un cultivo sensible al número de horas luz.

Temperatura

La temperatura excesiva es un factor desfavorable para el cultivo. Generalmente se desarrolla en climas fríos, pero hoy en día existen variedades genéticamente mejoradas para crecer en un amplio rango de temperaturas. En El salvador se han hecho siembras muy cercanas al nivel del mar (35 msnm), en los meses de octubre- noviembre con temperaturas entre 15 a 18º C, obteniéndose buenos resultados.

Se adapta a diferentes rangos de temperaturas y se desarrolla en climas cálidos, templados y fríos, comprendidos entre 50 y 1800 msnm. Produce mejor en altitudes arriba de 900 msnm, con ambiente seco y luminoso; temperaturas entre los **18 y 25º** C son más apropiadas; sin embargo, altas temperaturas pueden producir efectos indeseables, tales como: mayor tendencia a producir bulbos divididos y alargados, aumenta el nivel de pungencia (sabor y olor picante) y pérdida de la dulzura. Bajas temperaturas inducen la formación del tallo floral y las cebollas no pasan del estado juvenil. Para evitar este fenómeno hay que sembrar en los meses de septiembre a octubre, además hay que utilizar variedades adaptadas a la zona. Las cebollas dulces necesitan noches frescas con temperaturas entre 10 a 15º C y durante el día de 26º C para poder alcanzar altos niveles de azúcar en el bulbo.

Altitud

La altura sobre el nivel del mar no tiene mayor influencia en el cultivo, ya que se desarrolla bien desde los 35 hasta los 2000 msnm; lo que sí debe tomarse en cuenta antes de la siembra es que la variedad sea para sembrarla en zonas cuyo rango de luz diaria sea entre 8 a 12 horas.

La humedad relativa

La humedad relativa tiene gran importancia en la incidencia de enfermedades fungosas; zonas donde ocurren varios meses sin lluvia son las más ideales para la producción de cebolla (50 a 70% de humedad relativa) lográndose una buena maduración y curado natural en el campo; la condensación de la humedad (neblina) durante horas frías favorece también el desarrollo de enfermedades foliares.

Suelos

La cebolla puede desarrollarse en un amplio rango de suelos, de preferencia en los francos, franco limosos, franco arenosos y franco arcillosos (no más de 30% de arcilla). Suelos arcillosos dan problemas para el manejo del agua, es mejor evitarlos; además causan lesiones a los bulbos y dificultan su desarrollo. Las condiciones ideales son: buena textura, fértiles y bien drenados; con pH entre 6.0 y 7.0.

Los suelos que no cumplan con estas condiciones se les debe incorporar abonos verdes, o residuos de diferentes rastrojos; no se debe mezclar estiércol porque aumenta la incidencia de la enfermedad de la raíz rosada y la pungencia por el alto contenido de azufre, además cebollas cultivadas en suelos muy orgánicos tienen poca aptitud para el almacenamiento, el contenido de materia orgánica no debe ser mayor al 3%. Debe evitarse la siembra de este cultivo en suelos salinos (no mayor a 1.2 mmhos/cm).

VARIEDADES.

Existen diferentes variedades disponibles para la producción comercial, y cada año salen nuevas semillas que satisfacen los requerimientos de los productores y consumidores de cebolla fresca e industrial.

Hay diversos criterios para clasificar las variedades de cebolla, entre las más comunes, están: El fotoperíodo, forma del bulbo, color de bulbo, pungencia, destino y conservación.

a) El fotoperíodo (duración día luz)

Existen cultivares que se han generado en función del número de horas luz que se recibe por día (cuadro 2). Así tenemos materiales genéticos que son recomendables para cada rango:

- **D**ías cortos: 10 a 12 horas luz
- Días intermedios: 13 a 14 horas luz
- Días largos: mas de 15 horas luz

Los materiales recomendados para la región centroamericana son de días cortos.

b) Forma del bulbo

- Globo achatado
- Globo redondo
- Globo cilíndrico
- Torpedo
- Trompo
- Achatada
- Achatada alta
- Achatada gruesa

c) Color del bulbo

- Blancos
- Rojos
- Morados
- Amarillos
- Dorados

En el área centroamericana, el período de siembra más apropiado es de septiembre a octubre, realizándose el trasplante de 40 a 60 días después de la siembra en el almácigo. Lo anterior es con el propósito de cosechar cebollas con buena calidad de bulbos; y poder almacenarlas para comercializarlas cuando hayan buenos precios. Para obtener cebolla inmadura (con tallos) puede sembrarse en cualquier época del año.

Métodos de siembra

La cebolla se puede producir por siembra directa y trasplante; la mayor superficie comercial es sembrada mediante el método de trasplante.

- Siembra directa con semilla asexual (bulbillos):

Este método consiste en sembrar cebollas pequeñas, de 12-15 mm (bulbillos), los cuales se obtienen por selección durante la cosecha normal de cebolla o son producidos específicamente para ese fin.
Cuando se trata de producir bulbillos, la siembra se hace entre noviembre y diciembre El riego debe aplicarse hasta el momento de iniciar la formación de los bulbillos o hasta la primera etapa de su formación, la cual ocurre a los 60-70 días.
La cosecha es determinada por el doblamiento de los falsos tallos, lo que indica que los bulbillos han llegado a la madurez: Se arrancan y se cortan los falsos tallos a 0.01 m por encima del cuello y se almacenan para terminar su curado. Después de tres o cuatro meses se pueden sembrar para obtener bulbos grandes.

- Trasplante

Esta es la práctica más común y consiste en hacer un semillero previo a la siembra definitiva. Para esto se preparan eras o canteros (1 x 10 m); las semillas se distribuyen a chorro seguido. El uso de canteros permite hacer surco a una distancia entre líneas de 0.10-0.15 m y profundidad de 0.01 m. La semilla se siembra a chorro seguido con el cuidado de colocar de 3-5 semillas por cm

Esta siembra se hace a mano de tal manera que en 1 m• se utilicen de 5 a 6 gramos, para producir entre 900-1000 plantas de calidad. Una libra de semilla es suficiente para sembrar de 60-80 m• de semillero. Si se quiere producir una manzana de cebolla se requieren de 3-4 libras de semilla, lo que indica que hay que preparar 180- 240 m• de semilleros. Posteriormente a la siembra del semillero debe protegerse con cáscara de arroz, aserrín o zacate.

Los semilleros deberán cubrirse con zarán o palmas de coco, entre otras, para asegurar una humedad adecuada y evitar la formación de costra, además de protegerlos de las lluvias, ya que pueden destruir el semillero. Cuando se use este tipo de protección hay que tener cuidado, de no impedir la entrada de luz, ya que la cebolla demanda mucha.

En el área centroamericana, el período de siembra más apropiado es de septiembre a octubre, realizándose el trasplante de 40 a 60 días después de la siembra en el almácigo. Lo anterior es con el propósito de cosechar cebollas con buena calidad de bulbos; y poder almacenarlas para comercializarlas cuando hayan buenos precios. Para obtener cebolla inmadura (con tallos) puede sembrarse en cualquier época del año.

Métodos de siembra

La cebolla se puede producir por siembra directa y trasplante; la mayor superficie comercial es sembrada mediante el método de trasplante.

- Siembra directa con semilla asexual (bulbillos):

Este método consiste en sembrar cebollas pequeñas, de 12-15 mm (bulbillos), los cuales se obtienen por selección durante la cosecha normal de cebolla o son producidos específicamente para ese fin.
Cuando se trata de producir bulbillos, la siembra se hace entre noviembre y diciembre El riego debe aplicarse hasta el momento de iniciar la formación de los bulbillos o hasta la primera etapa de su formación, la cual ocurre a los 60-70 días.
La cosecha es determinada por el doblamiento de los falsos tallos, lo que indica que los bulbillos han llegado a la madurez: Se arrancan y se cortan los falsos tallos a 0.01 m por encima del cuello y se almacenan para terminar su curado. Después de tres o cuatro meses se pueden sembrar para obtener bulbos grandes.

- Trasplante

Esta es la práctica más común y consiste en hacer un semillero previo a la siembra definitiva. Para esto se preparan eras o canteros (1 x 10 m); las semillas se distribuyen a chorro seguido. El uso de canteros permite hacer surco a una distancia entre líneas de 0.10-0.15 m y profundidad de 0.01 m. La semilla se siembra a chorro seguido con el cuidado de colocar de 3-5 semillas por cm

Esta siembra se hace a mano de tal manera que en 1 m• se utilicen de 5 a 6 gramos, para producir entre 900-1000 plantas de calidad. Una libra de semilla es suficiente para sembrar de 60-80 m• de semillero. Si se quiere producir una manzana de cebolla se requieren de 3-4 libras de semilla, lo que indica que hay que preparar 180- 240 m• de semilleros. Posteriormente a la siembra del semillero debe protegerse con cáscara de arroz, aserrín o zacate.

Los semilleros deberán cubrirse con zarán o palmas de coco, entre otras, para asegurar una humedad adecuada y evitar la formación de costra, además de protegerlos de las lluvias, ya que pueden destruir el semillero. Cuando se use este tipo de protección hay que tener cuidado, de no impedir la entrada de luz, ya que la cebolla demanda mucha.

En condiciones normales de desarrollo en el semillero, las plantas estarán listas para el trasplante de los 40 –60 días; plantas de buena calidad miden de 18-20 cm de altura, con tres hojas verdaderas y un falso tallo con diámetro de 0.07 m. Debe tenerse el cuidado de sembrarlas a una profundidad adecuada, de tal manera que se cubra la parte blanca de la misma Es importante organizar y adiestrar a la persona que hará el trabajo de trasplante antes de realizar la tarea, especialmente enfatizar en no tomar muchas plantas en las manos para facilitar su manejo,.

Es aconsejable hacer una selección de plantas, desechando las débiles y las enfermas. Las plántulas seleccionadas deben colocarse verticalmente en cajones, es decir con sus raíces hacia abajo, para ser llevadas al campo. Al llegar al lugar del trasplante, se recomienda colocarlas en un lugar fresco para evitar la deshidratación de las mismas.

Antes del trasplante el suelo debe estar con la humedad apropiada para que las plantitas no sufran de estrés hídrico; en cambio si el suelo presenta baja humedad se deberá hacer un riego muy suave en el lugar de siembra definitivo, esto puede ser de dos o tres días para dejar el suelo en condiciones apropiadas.

LABORES CULTURALES

Preparación del terreno:
La profundidad de la preparación del suelo varía según la naturaleza del terreno. En suelos compactos la profundidad es mayor que en los sueltos, normalmente esta labor se realiza a una profundidad de 30-35 cm, por la corta longitud de las raíces.

Aporco:
El aporco se puede realizar 2 a 3 veces durante el desarrollo del cultivo. Cuando la planta tiene más de 100 días desde la siembra en el semillero, ya no se debe aporcar; solamente si se trata de variedades de blancas, pues éstas se colorean de verde cuando se exponen al sol (los bulbos deben permanecer cubiertos para no perder valor).

Debido a que los espaciamientos de siembra son estrechos, al realizar la práctica del aporco se debe tener especial cuidado de no volcar las plantas, ni causarles golpes o daños en el sistema radicular.

Densidad de siembra: depende en gran medida de la época de siembra, mecanización agrícola, textura y estructura del suelo..

Se puede sembrar de 2 formas:
- Densidades altas
- Densidades intermedias

Cuadro 3. Cantidades de nutrientes absorbidos por el cultivo de cebolla según rendimiento en una hectárea

Rendimiento (t/ha)	Cantidad absorbida en kg		
	N	(P_2O_5)	(K_2O)
37	133	22	177
42	160	76	125

Fuente: Corpeño, B. 2001. Cultivo de la cebolla. CENTA, Programa de Hortalizas, San Andrés La Libertad, El Salvador.

En nuestro país, las principales deficiencias de nutrientes del suelo, están relacionadas con el nitrógeno y en algunos sectores con el fósforo. Por el contrario el potasio está presente en la mayoría de los suelos; sin embargo, para mantener el nivel de fertilidad con este elemento, es recomendable aplicar cierta dosis de (K_2O).

En forma general se pueden sugerir las cantidades de fertilizantes a aplicar, como se indica en el cuadro 4.

Cuadro 4. Cantidades de N, P_2O_5, y K_2O mas recomendadas en el cultivo de cebolla en una hectárea.

Nutrientes (kg/ha)		
Nitrógeno	Fósforo (P_2O_5)	Potasio (K_2O)
129-162	52-111	30

Fuente: Corpeño, B. 2001 Cultivo de la cebolla. CENTA, Programa de hortalizas; San Andrés, La Libertad El Salvador.

Forma de aplicación

Todo el fósforo y el potasio deben ser aplicados al momento del trasplante, en banda a la orilla de las hileras.
EL nitrógeno se aplica en forma parcial, la primera al trasplante (25%) y durante el desarrollo de la planta, se realizan de 3 a 5 aplicaciones por época lluviosa y de 2 a 4 en época seca.

Cuando el manejo implica uso de fertirriego, se puede poner todo el potasio y 30 % de nitrógeno en banda, el resto fraccionado como mejor convenga, tomando en cuenta que entre más fraccionado, habrá un mejor aprovechamiento por la planta.

No debe aplicarse fertilizante después de la séptima semana, para no afectar la maduración de la cebolla.

PLAGAS.

Malezas
Las cebollas son pobres competidoras con las malezas, debido a su misma conformación botánica, ya que sus hojas son cilíndricas, débiles y erectas, además la poca altura de la planta no permite el sombramiento al suelo, para poder detener el desarrollo de las malezas; si estas no se controlan habrá reducción en los rendimientos, tamaño y calidad del bulbo.

El período mas crítico para el control de malezas es durante los primeros días de crecimiento (primer mes). La presencia de malezas induce la formación de bulbos en forma prematura, lo que influye negativamente en el rendimiento.
El control de malezas en el cultivo de cebolla se hace en forma manual o mecánico y químico.

Manual: Consiste en eliminar las malezas que compiten con el cultivo, de manera directa o con alguna herramienta (cuma, azadón o machete). Al usar este método debe tomarse en cuenta la existencia de mano de obra en la zona. La combinación del control manual con el químico resulta ventajosa desde el punto de vista económico y ambiental.

Químico: Es la eliminación de las malezas usando productos químicos (herbicidas). Se recomienda antes del trasplante para controlar las malezas inicialmente, y después. 2 aplicaciones adicionales a los 30 y 90 días, combinándolo con los deshierbos manuales.

Con el uso de productos químicos, el tiempo de aplicación es crítico; ya que una vez las hierbas tienen un tamaño mayor de 0.03 m, se vuelven más difíciles de controlar. Para un control más efectivo, se dan indicaciones con base en las malezas que predominan en las áreas cebolleras.

Malezas de hojas anchas.

Usar Oxifluorfen (Goal 24EC o Koltar 12EC) en dosis de 1.43 a 1.71 l/ha de producto comercial. Aplicar sobre toda el área, incluyendo el cultivo de cebolla, 2-3 días después del trasplante sin que cause daño a la planta, especialmente cuando las malezas están mas susceptibles (menos de 2 cm de altura). Deben aplicarse sobre el cultivo cuando prevalezcan días nublados. Después de un período nublado deberá esperarse por lo menos 24 horas antes de aplicar el Goal. No es recomendable aplicarlo por la mañana, solo por la tarde, porque hay posibilidades que se queme la cebolla. Puede repetir las aplicaciones una vez más, cuando germinan las malezas. No se puede aplicar este producto cerca de los 90 días antes de cosecha, ya que Goal es un herbicida post emergente.

Malezas de hojas angostas (gramíneas)

Usar Fluazifop butil (Fusilade 125 EC) en dosis de 1.0 a 1.43 l/ha de producto comercial mas 1 cc de dispersante humectante por cada litro de mezcla. Si se detectara mucha germinación de malezas gramíneas después de haber hecho la primera aplicación de Goal, se puede hacer una aplicación de Fusilade, cuando las gramíneas tienen 5 a 8 cm. Para mayor información sobre gramíneas específicas es necesario revisar las recomendaciones en la etiqueta. El Fusilade puede aplicarse hasta cuatro veces en el ciclo. Este producto no se puede aplicar 45 días antes de cosecha.

Se puede usar Pendimethalin (Prow 500 EC) en dosis de 2.14—3.57 l/ha 4 a 5 días después del trasplante, antes que germinen las malezas. Una recomendación importante es que el terreno debe estar húmedo al momento de su aplicación, y no deberá regarse hasta 48 horas después. El producto no se recomienda para suelos muy arenosos y en suelos muy pesados deberá utilizarse la dosis alta.

Cuando predomina la infestación de ambos tipos de malezas (hojas anchas y angostas) puede utilizarse las mezclas de Goal 2EC en dosis de 50 cc + Fusilade 25 EC 1.43 l/ha puede repetir la aplicación; si es necesario, varias veces, teniendo el cuidado de no usar dispersante humectante para evitar quemaduras.

Insectos

Trips (Trips tabaci)
En época seca es frecuente la invasión de este insecto. Puede proliferar y producir notables daños. Las picaduras de las larvas y adultos terminan en amarillamiento y secando las hojas. Las plantas pueden llegar a marchitarse si los ataques son intensos; sobre todo si se dan en las primeras fases de desarrollo del cultivo.

Cuadro 5. Plaguicidas usados en el control de trips en cebolla

Ingrediente activo	Nombre comercial	Dosis
Oxamil	Vidate 24 SL	2.14-5.71 l /ha
Tiametoxan	Actara 25WG	250 g/ha

Guillermo Hurtado R: Técnico del programa de hortalizas CENTA

Gusanos Cortadores (Spodoptera sp.)

Las hembras ponen sus huevos en forma masal de 50 a 150 sobre las hojas, las larvas barrenan las hojas y se alimentan de ellas, dejando la epidermis externa casi intacta, las hojas dañadas se tornan blanquecinas.

Cuadro 6. Plaguicidas para combatir larvas de insectos cortadores.

Ingrediente activo	Nombre comercial	Dosis
Lambdacihalotrina	Karate 2.5 wp	285.70-571.43 ml/ha
Tiociclan	Evisect 50 sp	300 g/ha

Guillermo Hurtado R.: Técnico del programa de hortalizas CENTA.

Enfermedades

En el cuadro 7 se muestran los productos con mayor uso para el control de las enfermedades fungosas; sin embargo en cada enfermedad específica que se detalla en esta guía se dan mayores indicaciones para controlar sus daños.

Alternariosis (mancha púrpura)
Producida por *Alternaria porri*

Síntomas: En el inicio parecen pequeñas manchas, una coloración rojiza, a medida las lesiones envejecen se observan anillos concéntricos, los tejidos más próximos se tornan rojizos, rodeados por un halo necrótico. Los daños ocurridos en el cuello pueden extenderse al bulbo, desarrollándose lesiones amarillentas o cobrizas

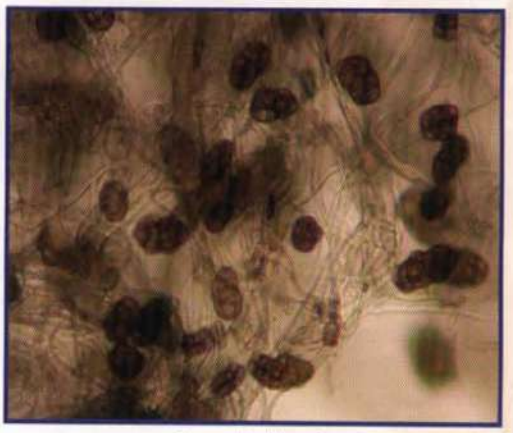
Tallo de cebolla dañado por Alternariosis

Sobrevivencia: el inóculo sobrevive en residuos de cosechas infestados y probablemente en otros hospederos como malezas.

Diseminación: las esporas o conidias de Alternaria se diseminan por el viento

Clima: le favorecen las lluvias y temperaturas relativamente cálidas, la temperatura óptima varía entre 25 y 27º C, con humedad relativa superior al 90 %.

Manejo integrado: Eliminar totalmente los residuos de la cosecha mediante araduras o evitar el exceso de humedad y los riegos demasiado frecuentes, especialmente en la almaciguera, también es útil plantar lejos de otros cultivos infectados o en terrenos con residuos de cosechas enfermas.



Esporas de *Alternaria*

La rotación de cultivos es necesaria para romper el ciclo de los patógenos y se recomienda hacerla después de cada ciclo de cultivo de cebolla con leguminosas de cobertura o maíz, dejando los rastrojos sobre el terreno. Hacer muestreos por surco periódicamente y cuando se observen los primeros síntomas iniciar el control químico (cuadro 6) aplicando solo a los focos de infección.

Antracnosis:
producida por *Colletotrichum sp*

Síntomas: En los bulbos y en las hojas aparecen pústulas de color marrón, dispuestas en círculos concéntricos. Lesiones necróticas, hendidas y blandas.

Sobrevivencia: Sobrevive en el suelo, posiblemente como estromas o asociado a restos de cosecha enfermas.

Diseminación: A través de las lluvias, herramientas de trabajo y al trasladar almácigos o bulbos infectados.

Clima: Esta enfermedad prospera en suelos húmedos y con temperaturas atmosféricas superiores a 10º C siendo el óptimo entre 25 y 30º C.

Manejo integrado, se recomienda el uso de cultivares resistentes, en general los cultivares con bulbos coloreados son resistentes, gracias a la presencia de compuestos fenólicos, específicamente del ácido protocatéutico y catecol. Además tiene importancia establecer una rotación de cultivos.

Pústulas negras (carbón)
Producido por: (*Urocystis cepulae* Frost. *o U. colchisi* Schlocht).

Síntomas: Caracterizan a esta enfermedad la presencia de pústulas negras en las hojas, las que corresponden a fructificaciones (teleutosoros) del agente causal. Las plantas enfermas se enanizan, las hojas se tuercen y detienen su crecimiento. La muerte de la planta puede acontecer si la infección ocurre muy temprano en el desarrollo del cultivo.
Sobrevivencia: Sobrevive como teleutosporas en el suelo y en los rastrojos de cosechas anteriores.

Diseminación: se dispersa por las lluvias, con el riego o por traslado de plantas enfermas.

Factores favorables: es una enfermedad de zonas y épocas templadas o frías, la temperatura óptima para el desarrollo del carbón varía entre 13 y 22º C, temperaturas superiores a 29º C inhiben completamente el desarrollo de la enfermedad.

Manejo integrado: se recomienda eliminar totalmente las plantas enfermas, establecer una rotación de cultivos, desinfectar la almaciguera.

Mildiu (Moho Gris)
Producido por: (*Peronospora destructor Berk)*

Síntomas: se caracterizan por lesiones foliares amarillentas sobre las cuales aparece un moho grisáceo de aspecto aterciopelado, que se desarrolla cuando las condiciones del medio son húmedas.

Sobrevivencia: sobrevive como oosporas en restos de tejidos enfermos que persisten sobre el suelo y como micelio en bulbos infectados asociados a restos de plantas enfermas, también persisten en plantas silvestres.

Diseminación: por el viento, por bulbos o semillas infectadas.
Factores favorables: condiciones ambientales relativamente frías y húmedas, la temperatura óptima para la esporulación fluctúa alrededor de 10º C

Manejo integrado: establecer una rotación de cultivos al menos durante un año con especies tolerantes o resistentes, utilizar semilla sana producida en zonas libres de Mildiu. Tratamiento a la semilla inmersión en agua caliente a 50º C por 25 minutos.

Moho Negro
Producido por:(*Aspergillus niger* Tiegh).

Síntomas: se caracteriza por la presencia de un polvo marrón o negro, produce una podredumbre de los bulbos cosechados.

Sobrevivencia: Asociado a residuos de cosecha enfermos. Puede sobrevivir en forma saprófita

Diseminación: A través del viento

Factores favorables: la infección ocurre con 6 a 12 horas de condensación del rocío y una temperatura entre 28 y 32º C. No existen riesgos de Aspergiliosis por debajo de 15º C

Manejo integrado: cosechar oportunamente, evitando los daños mecánicos o la contaminación de los bulbos con suelo infectado. Se recomienda tratar con fungicida antes de almacenarlos.

Fusariosis o marchitez (pudrición basal)
Producido por:(*Fusarium oxisporum* Schlect).

Síntomas: Se inicia en la base de los bulbos, extendiéndose a las raíces, produce amarillamiento y marchitez del follaje, comienza por el ápice foliar al momento de la cosecha. Los síntomas pueden ser poco aparentes, excepto por un ablandamiento de la base de los bulbos, también es posible observar podredumbre de raíces que se tornan cristalinas. Las plantas enfermas no ofrecen resistencia al tratar de arrancarlas. En bulbos almacenados se desarrolla una pudrición blanda y acuosa.

Sobrevivencia: Persiste como clamidospora en restos de tejidos enfermos o en el suelo. También como hifas latentes en residuos de cebollas.

Diseminación: Se disemina por el agua de riego, implementos de uso agrícola y al trasplantar almácigos enfermos o usar semillas infectadas

Factores favorables: Temperaturas cálidas **y los daños producidos por insectos**, la temperatura óptima para la infección es de 24 a 28º C.

Manejo integrado: establecer una rotación de cultivos mayor de tres años, emplear almácigos sanos, utilizar semilla libre de Fusariosis y controlar preventivamente los insectos del suelo, almacenar bulbos sanos a 0 – 1º C y 65 a 70 % de HR.
Resistencia varietal: existen diferencias en susceptibilidad a esta enfermedad por ejemplo cebollas cv. Elba Globe, Iowa, Elite, Eastern Queen son tolerantes.

Control químico: es necesario el empleo de fungicidas como medida preventiva para combatir las enfermedades. Al comienzo de los primeros síntomas, se recomienda hacer las aplicaciones a los focos de infección, evitando así su propagación al resto del cultivo. La frecuencia de aplicación entre los tratamientos debe ser de 15 días y se recomienda hacer una rotación de fungicidas para evitar que los patógenos se vuelvan resistentes. Los fungicidas recomendados se detallan en el cuadro 7.

Cuadro 7. Plaguicidas más usados para control de enfermedades fungosas.

Ingrediente activo del fungicida	Nombre comercial del fungicida	Dosis / ha.
Azoxistrobina	Amistar 50 WG.	0.01 kg.
Clorotalonilo	Bravo 172 SC	0.86 l.
Carbendazim	Carbendazim 50 WP, Derosal 50WP	0.50 kg.
Dimetamorf +Manconzeb	Acrobat MZ 69 WG	2.0 kg
Propineb	Antracol	1.42 kg
Propineb+ Iprovalicarb	Positron Duo 69 WP	2.0 kg
Tebuconazol + Triadimenol	Silvacur Combi 30 EC	0.50 l.
Oxicloruro de cobre + Sulfato de cobre	Trimiltox Forte 41.5 WP.	1.63 kg

Guillermo Hurtado R. : Técnico del programa de hortalizas CENTA

RIEGO

Las necesidades de agua para el cultivo de la cebolla son mayores en la fase de crecimiento vegetativo, principalmente en la formación de bulbos, lo cual demanda el uso de riego. Por su estructura y tamaño de las raíces, la cebolla requiere de agua en forma permanente; por lo tanto, es importante verificar el grado de humedad del suelo y efectuar los riegos correspondientes. Por otro lado, la planta de cebolla no crece cuando hay exceso de agua, debido a que se produce un déficit de oxígeno en la zona de las raíces y éstas no pueden cumplir su función de absorción, es importante que los suelos sean bien drenados; lo que se logra con una buena preparación del terreno especialmente su nivelación. Esta situación puede presentarse en el período de lluvias, por eso es recomendable usar el sistema de mesa levantada para facilitar el escurrimiento del agua, y en el lugar de siembra definitivo encausar las aguas a drenajes naturales.

Tipos de riego

La cebolla se puede regar, tanto por gravedad, como por goteo. También por aspersión, pero aumentan los riesgos de tener mayor presencia de enfermedades, al no regular la cantidad de agua. Si es escasa retarda el desarrollo del cultivo y cuando hay exceso, favorece la formación de bulbos dobles y rajaduras en los mismos, lo cual le resta valor comercial al producto.

Frecuencia de riego según la textura de los suelos:

- Textura gruesa (arenosos) : 2 a 3 días
- Textura media (francos) : 3 a 4 días
- Textura fina (franco arcillosos) : 4 a 5 días

Si el riego es por goteo, la frecuencia de riego debe ser diaria, pudiendo espaciarse la práctica del fertirriego cada dos días.
En el caso de cebolla seca o de bulbos maduros, el riego debe interrumpirse cuando el 25% de las plantaciones se observa con los tallos doblados o caídos por su madurez.

COSECHA Y POSCOSECHA

Índice de cosecha
La cosecha de los bulbos de cebolla comienza cuando el 50% de los tallos se han doblado por efecto de su madurez. En este caso, hay que esperar de 2 a 7 días antes de empezar el arranque, el cual se realiza a mano cuando el suelo es suelto. Si las camas están compactadas, es necesario remover el suelo, pasando una cuchilla por debajo de los bulbos para aflojar las camas.
Las plantas se dejan sobre la cama con las hojas hacia el frente, para proteger los bulbos del sol con los tallos de las cebollas de la siguiente fila. En esta posición se dejan en el campo de 2 a 3 días para su curado; luego se cortan los bulbos y se colocan en sacos bien aireados por un mínimo de 8 días, para completar su curado.

Curado y almacenamiento
El curado consiste en remover el exceso de humedad del cuello, raíces y escamas exteriores. Esto ocurre con la pérdida de 3-5 % del peso del bulbo. Si se realiza correctamente, ayuda a reducir infecciones y a disminuir los daños causados por pérdida excesiva de la humedad de los bulbos.

El curado se realiza en ambiente natural o artificial. Cuando las condiciones ambientales no son adecuadas, el curado artificial es una ventaja. El método consiste en pasar aire forzado a temperatura ambiente por los bulbos (estibados en los sacos), hasta que las escamas exteriores y el cuello estén secos.

Los bulbos pueden soportar temperaturas abajo de 47º C por 12 a 24 horas sin ser afectados. Para obtener el máximo período de almacenamiento y el mínimo de pérdidas, los bulbos deberán estar completamente maduros en el momento de colectarse, haberse secado hasta que el cuello y quede apretado; luego almacenarse a 0º C, con una humedad relativa de 70 a 75% hasta 8 meses.

RENDIMIENTO

En una hectárea de cebolla cultivada en suelos adecuados, utilizando variedades genéticamente prometedoras, prácticas recomendadas en todo el proceso de producción, cosecha, poscosecha, conservación y comercialización se obtienen rendimientos promedios de 30 toneladas.

COMERCIALIZACIÓN

Normas de calidad

Las cebollas generalmente se venden como bulbos secos y con tallos. Los primeros tienen precios por kilogramos y las segundas se venden por manojos.

Mercado nacional

En el mercado mayorista La Tiendota, se comercializa el 100 % de la producción nacional, ya sea en bulbos secos o cebolla con tallos. De este lugar se distribuye a otros mercados mayoristas y minoristas de San Salvador y del interior del país.

Comportamiento de precios

Los precios en el mercado interno fluctúan dependiendo de la estación, pero los mejores se presentan en noviembre y diciembre de cada año.

Importaciones

El Salvador importa un promedio de 41,915 toneladas de cebolla con un valor aproximado de US $ 8.4 millones de dólares, lo cual es altamente significativo para nuestra economía, (cuadro 1).

RELACIÓN BENEFICIO COSTO

El cuadro 9 indica que por cada dólar invertido se obtiene de ganancia 1.88, lo que hace rentable esta actividad.

Cuadro 9. Indicadores económicos con base a rendimientos y precios promedios por hectárea.

Medida de producción y rentabilidad.	Unidad de medida	Cantidad $
Rendimiento	Tonelada	30.00
Costo	Dólar	3,125.00
Precio de venta	Dólar	300.00
Ingreso bruto	Dólar	9,000.00
Ingreso	Dólar	5,875.00
Relación B/C	**Índice**	**1.88**

COSTOS DE PRODUCCIÓN

(en dólares USA).

Cuadro 8. Costos de producción para una hectárea de cebolla

Rubros	Unidad	Cantidad	Costo / unidad	Costo parcial $	Costo total $
Alquiler de tierra	Hectárea	1.00	171..00	171.00	**171..00**
Mano de obra					
Semillero	Jornales totales				**1576.00**
Hechura y desinfección	Jornales	10.00	4.00	40.00	
Siembra	Jornales	4.00	4.00	16.00	
Limpia	Jornales	9.00	4..00	36.00	
Riegos	Jornales	14.00	4.00	56.00	
Aplic. de pesticida	Jornales	6.00	4.00	24.00	
Chapoda	Jornales	21.00	4.00	84.00	
Picado con azadón	Jornales	34.00	4.00	136..00	
Surqueado	Jornales	14.00	4.00	56.00	
Pulido	Jornales	4.00	4.00	16.00	
Trasplante	Jornales	50.00	4.00	200..00	
Primer fertilización.	Jornales	4.00	4.00	16.00	
Segunda fertilización	Jornales	4.00	4.00	16.00	
Tercer fertilización	Jornales	1.00	4.00	4.00	
Primera limpia	Jornales	19.00	4.00	76.00	
Segunda limpia	Jornales	11.00	4.00	44.00	
Primer cultivo	Jornales	20.00	4.00	80.00	
Segundo cultivo	Jornales	4.00	4.00	16.00	
Riegos	Jornales	84.00	4.00	336..00	
Aplicación de Plaguicidas	Jornales	27.00	4.00	108.00	
Cosecha					
Arranque	Jornales	50.0	4.00	200.00	
Transporte interno	Jornales	4.00	4.00	16.00	
Insumos					**578..00**
	Libra	14.00	16.00	224.00	
Semilla	Quintal	7.00	12.00	84.00	
Fertilizante formulado	Quintal	4.00	7.00	28.00	
Sulfato de amonio				242..00	
Plaguicidas				800.00	**800.00**
Transporte al mercado					**3,125.00**
Total de Costos					

BIBLIOGRAFÍA

Bolaños H, A. 1998. Introducción a la Olericultura, tema nueve. Las hortalizas más importantes de la familia de las liliáceas, san José Costa Rica p 280-307.

CENTA 2001. Cultivo de cebolla, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San Andrés, departamento de La Libertad.

Dirección General de Investigaciones Agronómicas. 1964. El cultivo de la cebolla, Sección de horticultura, Circular No. 58 MAG. Santa Tecla, El Salvador. 17 p.

FDA (Fundación de Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc). 1998. Cultivo de cebolla, Santo Domingo, Republica Dominicana.

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 1993. Guía sobre producción de cebolla para exportación. San Pedro Sula. Honduras.

FUSADES. 1991. Guía para los productores de cebolla exportable, boletín divulgativo No. 3 Antiguo Cuscatlán, El Salvador. 16p.

Latorre, BA.1990 Manual de manejo integrado de plagas de las Hortalizas, Oficina Regional dela FAO para América Latina y el Caribe Santiago, Chile p21 a56.

Marzocca, A. 1985. Nociones Básicas de Taxonomía Vegetal Editorial IICA. San José Costa Rica.

MEMORIAS 2000, XXIV Reunión de evaluación y planificación Resúmenes, La Habana, Cuba del 23 al 26 de Febrero p 6-10.

Osorio, E. 2001. Contessa híbrido blanco de cebolla, oferta tecnológica. CENTA, San Andrés, San Salvador.

Pineda, FVM. y otros 1987. Efecto de cinco niveles de nitrógeno y dos densidades de siembra en cebolla durante la época lluviosa. Tesis de grado. Universidad Politécnica de El Salvador.

Terezón, RJ. 1999. Ensayo Regional de cebolla en época de verano. CENTA, San Andrés, El Salvador.

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
Km. 33 1/2, Carretera a Santa Ana, San Andrés, La Libertad.
Tel.: (503) 338-4266
Sitio Web: www.centa.gob.sv